

2025 年上海市普通高中学业水平等级性考试

物理试卷

考生注意：

1、试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。

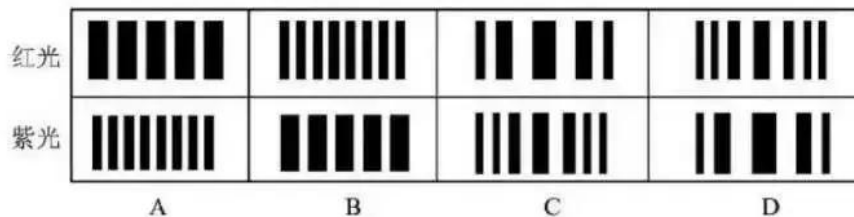
2、本考试分设试卷和答题纸，试卷为 6 个大题。20 个小题组成。

3、答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。

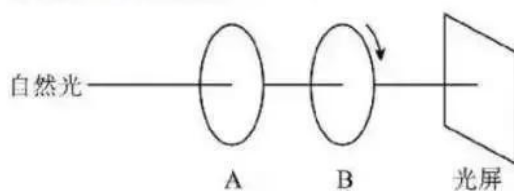
一、光

光是从哪里来，又回到哪里去？浦济之光，你见过吗？光是一个物理学名词，其本质是一种处于特定频段的光子流。光源发出光，是因为光源中电子获得额外能量。如果能量不足以使其跃迁到更外层的轨道，电子就会进行加速运动，并以波的形式释放能量。如果跃迁之后刚好填补了所在轨道的空位，从激发态到达稳定态，电子就停止跃迁。否则电子会再次跃迁回之前的轨道，并且以波的形式释放能量。

1. 以下哪个选项中的图样符合红光和紫光的双缝干涉图样（ ）

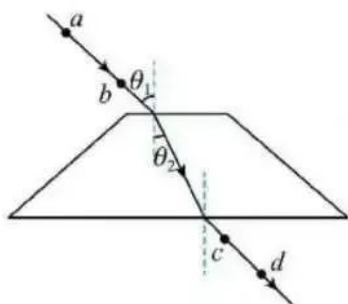


2. 如图所示，自然光经过两个偏振片，呈现在光屏上，偏振片 B 绕圆心转动且周期为 T ，则光屏上两个光强最小的时间间隔为（ ）



A. $2T$ B. T C. $0.5T$ D. $0.25T$

3. 物理兴趣小组在做“测量玻璃的折射率”实验时，若从 c 侧观察，插入 c 时，应遮住 a 、 b ；插入 d 时，应遮住_____，依据图中标数据，可得出该玻璃的折射率为_____。



二、量子学

量子力学 (Quantum Mechanics)，为物理学理论，是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支，主要研究原子、分子、凝聚态物质，以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论。它与相对论一起构成现代物理学的理论基础。量子力学不仅是现代物理学的基础理论之一，而且在化学等学科和许多近代技术中得到广泛应用。19 世纪末，人们发现旧有的经典理论无法解释微观系统，于是经由物理学家的努力，在 20 世纪初创立量子力学，解释了这些现象。量子力学从根本上改变人类对物质结构及其相互作用的理解。除了广义相对论描写的引力以外，迄今所有基本相互作用均可以在量子力学的框架内描述（量子场论）。

4. 太阳内部发生的反应是核聚变，即氢原子核在高温高压条件下聚合成氦原子核并释放能量的过程；其核

反应方程为 $4 {}_1^1\text{H} \rightarrow \text{X} + 2 {}_1^0\text{e}$ ，则 X 是（ ）

- A. H 核 B. He 核 C. Li 核 D. Be 核

5. (多选) 若复色光的频率 $\nu = 5.50 \times 10^{14} \text{ Hz} \sim 6.50 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，用复色光照射下面金属，可发生光电效应的可能是（ ）

金属的极限频率					
金属	锌	钙	钠	钾	铷
频率 $/10^{14} \text{ Hz}$	8.07	7.73	5.53	5.44	5.15
选项	A	B	C	D	E

6. 氢原子核外电子以半径 r 绕核做匀速圆周运动，若电子质量为 m ，元电荷为 e ，静电力常数为 k ，则电子动量大小是_____？

7. 一群氢原子处于量子数 $n=4$ 的激发态，这些氢原子能够自发地跃迁到 $n=2$ 的较低能量状态， R 为里伯德常量， c 是真空中光速；则在此过程中（ ）

A. 吸收光子, $\nu = Rc\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$

B. 放出光子, $\nu = Rc\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$

C. 吸收光子, $\nu = Rc\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)$

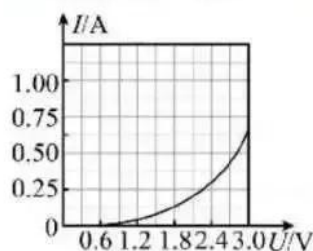
D. 放出光子, $\nu = Rc\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)$

三、滑动变阻器

滑动变阻器是电路元件, 它可以通过来改变自身的电阻, 从而起到控制电路的作用。在电路分析中, 滑动变阻器既可以作为一个定值电阻, 也可以作为一个变值电阻。滑动变阻器的构成一般包括接线柱、滑片、电阻丝、金属杆和瓷筒等五部分。滑动变阻器的电阻丝绕在绝缘瓷筒上, 电阻丝外面涂有绝缘漆。

8. 电学实验中, 进行“测量电源电动势和内阻”实验时, 记录数据, 当电流表 $I_1 = 1\text{A}$ 时, 电压表示数为 $U_1 = 3\text{V}$; 当电流表示数为 $I_2 = 2\text{A}$, 电压表示数 $U_2 = 1.5\text{V}$; 则此电源电动势为 _____ V 内阻为 _____ Ω 。

9. 通过实验, 某电阻两端的电压与通过它的电流关系, 描绘如图所示, 在实验过程中, 电阻的横截面积和长度保持不变, 依据图像分析:



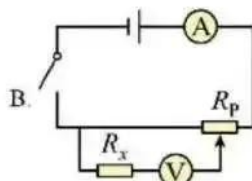
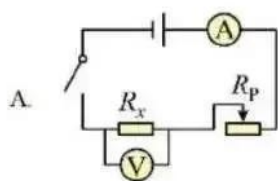
(1) 电阻阻值为 R , 其材料电阻率为 ρ , 由图可知, 随着电阻两端的电压增大, 则 ()

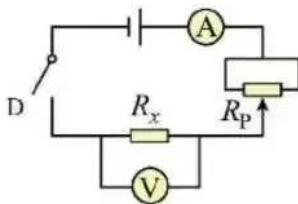
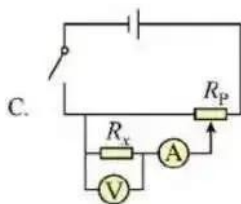
A. R 增大, ρ 增大 B. R 减小, ρ 减小

C. R 增大, ρ 不变 D. R 减小, ρ 不变

(2) 根据图像分析, 当电阻两端电压为 1.8V 时, 该电阻的功率为 _____ W。

(3) 根据 $I-U$ 图像, 推测该实验电路为 ()

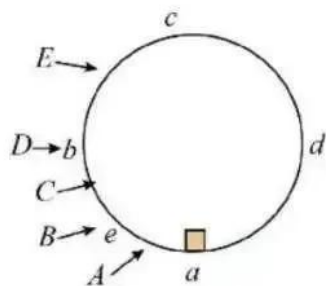




四、圆周运动

质点在以某点为圆心半径为 r 的圆周上运动，即质点运动时其轨迹是圆周的运动叫“圆周运动”。它是一种最常见的曲线运动。例如电动机转子、车轮、皮带轮等都作圆周运动。

如图所示，在竖直面内有一光滑圆形轨道， a 为轨道最低点， c 为轨道最高点， b 点、 d 点为轨道上与圆心等高的两点， e 为 ab 段的中点。一个质量为 m 的小物块在轨道内侧做圆周运动。



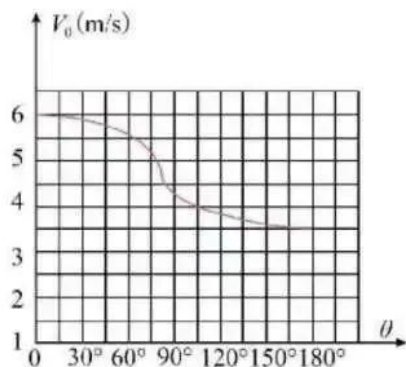
10. 若物块从 a 点运动到 c 点所用时间为 t_0 ，则在 $0.5t_0$ 时，物块在（ ）

- A. A 段 B. B 点 C. C 段 D. D 点 E. E 段

11. 若物块在 a 点的速度为 v_0 ，经过时间 t 刚好到达 b 点，则在该过程中轨道对物块的支持力的冲量为（ ）

- A. mv_0 B. mgt C. $mv_0 + mgt$ D. $m\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$

12. 若物块质量为 0.5kg ，下图是物块的速度 v 与物块和圆心连线转过的角 θ 的关系图像。



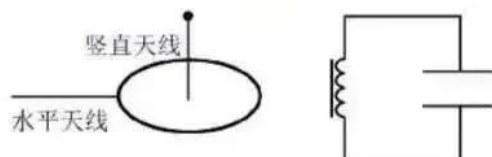
(1) 求轨道半径 R ；

(2) 求 $\theta = 60^\circ$ 时，物块克服重力做功的瞬时功率 P 。

五、特雷门琴

特雷门琴是世界第一件电子乐器。特雷门琴生产於 1919 年，由前苏联物理学家利夫·特尔门（Lev Termen）教授发明，艺名雷奥·特雷门（Leon Theremin）。同年已经由一位女演奏家作出公开演奏，尤甚者连爱因斯坦都曾参观，依然是世上唯一不需要身体接触的电子乐器。

13. 人手与竖直天线构成可视为如下图所示的等效电容器，与自感线圈 L 构成 LC 振荡电路。



(1) 当人手靠近天线时，电容变大_____（选填“变大”、“不变”、“变小”）。

(2)（多选）在电容器电荷量为零的瞬间，（ ）达到最大值。

A. 电场能 B. 电流 C. 磁场能 D. 电压

14. 特雷门琴的扬声器结构如图所示，图 a 为正面切面图，磁铁外圈为 S 极，中心横柱为 N 极，横柱上套着线圈，其侧面图如图 b 所示。

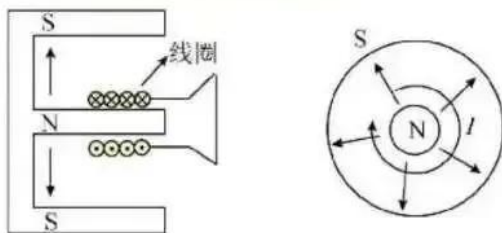


图 (a)

图 (b)

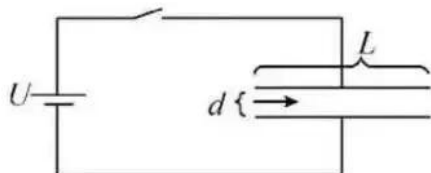
(1) 此时线圈的受力方向为（ ）

A. 左 B. 右 C. 径向向外 D. 径向向内

(2) 若单匝线圈周长为 2.0cm ，磁场强度 $B = 0.5\text{T}$ ， $I = I_0 \sin(2\pi ft)$ ， $I_0 = 0.71\text{A}$ ， $f = 100\text{Hz}$ ，则 I 的有效值为_____A；单匝线圈收到的安培力的最大值为_____？

(3) 已知当温度为 25°C 时，声速 $v = 347.6\text{m/s}$ ，求琴的 A5 (440Hz) 的波长为_____？

15. 有一平行板电容器，按如下图接入电路中。

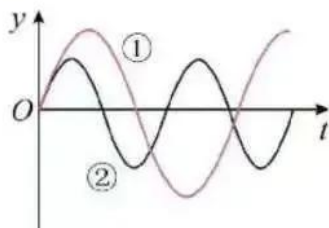


(1) 减小两平行板间距 d 时，电容会变大_____（选填“变大”、“变小”、“不变”）。

(2) 已知电源电压为 U ，电容器电容为 C ，闭合开关，稳定时，电容器的电荷量为_____

16. 有一质量为 m ，电荷量为 q 的正电荷从电容器左侧中央以速度 v_0 水平射入，恰好从下极板最右边射出，板间距为 d ，两极板电压为 U ，求两极板的长度 L (电荷的重力不计)。

17. 已知人手靠近竖直天线时，音调变高，靠近水平天线时，声音变小；那么若想声波由图像①变成图像②，则人手 ()



A. 靠近竖直天线，远离水平天线

B. 靠近竖直天线，靠近水平天线

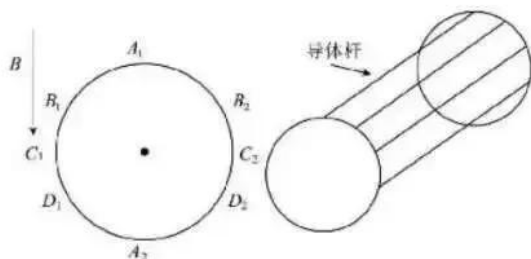
C. 远离竖直天线，远离水平天线

D. 远离竖直天线，靠近水平天线

六、汽车制动防撞

白 MCB 系统是由若干控制器和传感器组成，评估汽车当前速度和移动情况，并检查踏板上是否有驾驶者介入，若是 MCB 判断安全气囊弹出后驾驶者没有踩踏板或是踩踏力度不够，则启动电子稳定控制机制，向车轮施加与车辆速度和移动幅度匹配的制动力，以防止二次事故发生。

18. 如图，下列元件在匀强磁场中绕中心轴转动，下列电动势最大的是 ()



A. A_1 和 A_2

B. B_1 和 B_2

C. C_1 和 C_2

D. D_1 和 D_2

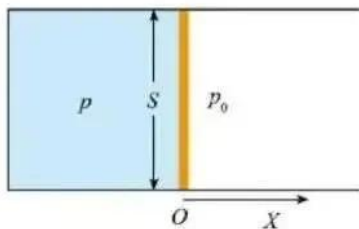
19. 在倾斜角为 4.8° 的斜坡上，有一辆向下滑动的小车在做匀速直线运动，存在动能回收系统；小车的质量 $m = 1500\text{kg}$ 。在 $t = 5\text{s}$ 时间内，速度从 $v_0 = 72\text{km/h}$ 减速到 $v_f = 18\text{km/h}$ ，运动过程中所有其他阻力的合力 $f = 500\text{N}$ 。求这一过程中：



(1) 小车的位移大小 x ?

(2) 回收作用力大小 F ?

20. 如图，大气压强为 p_0 ，一个气缸内部体积为 V_0 ，初始压强为 p_0 ，内有一活塞横截面积为 S ，质量为 M 。



(1) 等温情况下，向右拉开活塞移动距离 X ，求活塞受拉力 F ?

(2) 在水平弹簧振子中，弹簧劲度系数为 k ，小球质量为 m ，则弹簧振子做简谐运动振动频率为 $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ ，

论证拉开微小位移 X 时，活塞做简谐振动，并求出振动频率 f_1 。

(3) 若气缸绝热，活塞在该情况下振动频率为 f_2 ，上题中等温情况下，活塞在气缸中的振动频率为 f_1 ，

则两则的大小关系为 ()

A. $f_1 > f_2$ B. $f_1 = f_2$ C. $f_1 < f_2$